

CM4 - Vers l'optimisation d'algorithmes numériques

T.DUFAUD

UVSQ

UNIVERSITÉ DE
VERSAILLES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES



M1 CHPS - 11 / 2025

Généralités et
exploitation
des propriétés
des opérateurs

Exploitation
des structures
régulières

Matrices
creuses,
structure
irrégulière

Graphe et
manipulation des
structures
permutation et
réordonnement

- 1 Généralités et exploitation des propriétés des opérateurs
- 2 Exploitation des structures régulières
- 3 Matrices creuses, structure irrégulière
 - Graphe et manipulation des structures
 - permutation et réordonnement

Généralités et
exploitation
des propriétés
des opérateurs

Exploitation
des structures
régulières

Matrices
creuses,
structure
irrégulière

Graphe et
manipulation des
structures
permutation et
réordonnement

Généralités et exploitation des propriétés des opérateurs

Remarques sur les propriétés des matrices

- Le cours CM3 repose sur l'unique hypothèse que $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est inversible, mais
- A peut par exemple être **symétrique définie positive** (exemple : Poisson)
- A est généralement **creuse**
- A peut avoir **une structure** (triangulaire, diagonales, blocs)

⇒ ces propriétés peuvent être exploitées pour **optimiser l'occupation mémoire** ou **réduire la complexité arithmétique**

Matrice SPD : $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **symétrique** si $A^T = A$.

Une matrice symétrique est **définie positive** si $\forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0_n$, on a $x^T A x > 0$.

Propositions

Les trois propositions suivantes sont équivalentes

- $A = A^T$ est définie positive si $\forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0_n$, on a $x^T A x > 0$.
- $A = A^T$ est définie positive si $\det(A(1:k, 1:k)) > 0$ pour $k = 1 : n$.
- $A = A^T$ est définie positive si les valeurs propres de A sont telles que $\lambda_k(A) > 0$ pour $k = 1 : n$ avec λ_k la k -ième plus grande valeur propre.

Exploiter les propositions

- Il suit de ces propositions qu'il **existe une unique factorisation LU de A .**
- Et les **pivots de la factorisation sont tous positifs.**
- En factorisant la diagonale de U et en prenant sa racine carrée on peut **convertir la factorisation LU en une factorisation de Cholesky $A=RR^T$, avec R une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont positifs.**

L'algorithme 1 propose une implémentation avec l'arrangement de boucle "jik".

Algorithm 1 Factorisation de Cholesky $A = RR^T$, version "jik">

Require: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x, b \in \mathbb{R}^n$

for $j = 1 : n$

for $i = 1 : j - 1$

$R(i, j) = A(i, j) - R(1 : (i - 1), i)^T R(1 : (i - 1), j);$

$R(i, j) = R(i, j) / R(i, i);$

end for

end

$R(j, j) = A(j, j) - R(:, j)^T R(:, j);$

$R(j, j) = \sqrt{R(j, j)}$

end for

end

Implémentation $A = LDL^T$

Dans la littérature et les bibliothèques on peut trouver la factorisation de Cholesky sous la forme

$$A = LDL^T$$

avec $D = \text{diag}(r_{ii}^2)$ et $L = R^T \text{diag}(r_{ii})^{-1}$.

Dans cette forme on **évite le calcul des racines carrées** et pour les matrices tridiagonales **elle nécessite n divisions en moins pendant la substitution**. Voir [Higham 2002].

De LU à LDL^T pour $A = A^T$

Au tableau :

- 1 existence et unicité de LU avec L "unit lower triangular"
- 2 si $A = A^T$, existence et unicité de $A = LDL^T$
- 3 construction de l'algorithme

Généralités et
exploitation
des propriétés
des opérateurs

Exploitation
des structures
régulières

Matrices
creuses,
structure
irrégulière

Graphe et
manipulation des
structures
permutation et
réordonnement

Exploitation des structures régulières

Matrices bandes

- englobent un grand nombre de matrices issues de la discrétisation des EDPs
- Les bibliothèques BLAS et LAPACK fournissent une implémentation pour les matrices stockée par bande (voir [netlib 19YY]). L'implémentation pour les matrices bandes est noté GB pour *general band*, tandis que pour les matrices denses on note GE pour *general*.

Stockage GB

- Une matrice de dimension $m \times n$ avec kl sous-diagonales et ku sur-diagonales peut être stockée de manière compacte dans un tableau à deux dimensions avec $kl + ku + 1$ lignes et n colonnes.
- Les colonnes de la matrice sont stockées dans les colonnes correspondantes du tableau,
- les diagonales de la matrice sont stockées dans les lignes du tableau.
- Ce stockage ne doit être utilisé que si $kl, ku \ll \min(m, n)$.
- Dans LAPACK les matrices ayant un stockage de ce type ont un nom se terminant par B.

Il suit que l'élément a_{ij} de la matrice A est stockée dans $AB(ku + 1 + i - j, j)$. Par exemple, pour $m = 5, n = 5, kl = 2, ku = 1$: Soit,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \\ & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ & & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}.$$

son stockage GB dans le tableau AB est tel que :

$$AB = \begin{pmatrix} * & a_{12} & a_{23} & a_{34} & a_{45} \\ a_{11} & a_{22} & a_{33} & a_{44} & a_{55} \\ a_{21} & a_{32} & a_{43} & a_{54} & * \\ a_{31} & a_{42} & a_{53} & * & * \end{pmatrix}.$$

Les éléments doivent * être affectés. On choisira par exemple 0.

Ce format de stockage permet de stocker les éléments dans une certaine largeur de bande y compris les éléments nuls. BLAS et LAPACK ne sont pas dans leur version d'origine, des bibliothèques pour l'algèbre creuse.

Avec MATLAB ou Octave on peut stocker des matrices au format Diagonal Creux. Seules les diagonales non-nulles sont stockées. La routine correspondante est *spdiags*.

Généralités et
exploitation
des propriétés
des opérateurs

Exploitation
des structures
régulières

Matrices
creuses,
structure
irrégulière

Graphe et
manipulation des
structures
permutation et
réordonnement

Matrices creuses, structure irrégulière

Graphe

Un graphe est défini par deux ensembles :

- **Sommets** (Vertices), $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- **Arrêtes** (Edges) représentées chacune par 2 sommets $e_{ij} = (v_i, v_j)$:
 $E \subseteq V \times V$

On note $G = (V, E)$ le graphe représenté par un ensemble de points dans le plan connecté par des arrêtes.

$G = (V, E)$ d'une matrice $A \in \mathbb{M}^{n \times n}$

- n sommets dans V correspondent aux n inconnues d'un système $Ax = b$
- les e_{ij} représentent les relations binaires issues des équations : il y a une arête du noeud i vers le noeud j quand $a_{ij} \neq 0$
 $\Rightarrow$ l'équation i implique l'inconnue j

$G = (V, E)$ Orienté ou non-orienté ?

- Si le **patron de la matrice est symétrique**, i.e. $a_{ij} \neq 0$ et $a_{ji} \neq 0$ alors le graphe est **NON ORIENTÉ**
- Si le **patron de la matrice n'est pas symétrique** alors le graphe est **ORIENTÉ**

1 inconnue physique par point de maillage

Si il n'y a qu'une inconnue physique par point de maillage le graphe d'adjacence de la matrice provenant de la discrétisation est souvent le graphe représenté par le maillage.

plusieurs inconnues physiques par point de maillage

Deux choix possibles :

- soit les marquer de manière contigues à chaque point de maillage
- soit les marquer type par type

Dans les deux cas on obtient une information redondante. On préférera le graphe quotienté (*quotient graphe*) qui correspond au maillage physique.

Permutation des lignes et colonnes

Soit $A \in \mathbb{M}^{n \times m}$ et $\Pi = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ est une permutation de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$. Alors les matrices :

$$A_{\Pi,*} = \{a_{\Pi(i),j}\}_{i=1,\dots,n; j=1,\dots,m}$$

$$A_{*,\Pi} = \{a_{i,\Pi(j)}\}_{i=1,\dots,n; j=1,\dots,m}$$

sont appelées *row Π -permutation* et *column Π -permutation* de A

Matrice d'intervention

- Toute permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ correspond à au plus n interversions (permutation élémentaire) où 2 entrées sont interverties
- Une matrice d'intervention (*interchange matrix*) est une matrice identité avec deux de ses lignes interverties
- On pose X_{ij} la matrice d'intervention des lignes i et j
- Soit Π une permutation arbitraire, cette permutation est le produit de d'une séquence de n interversions consécutives $\sigma(i_k, j_k)$ $k = 1, \dots, n$

Proposition

Soit Π une permutation résultant du produits des permutations $\sigma(i_k, j_k)$ alors :

$$A_{\Pi,*} = P_{\Pi} A$$

$$A_{*,\Pi} = A Q_{\Pi}$$

où

$$P_{\Pi} = X_{i_n j_n} X_{i_{n-1} j_{n-1}} \dots X_{i_1 j_1}$$

$$Q_{\Pi} = X_{i_1 j_1} X_{i_2 j_2} \dots X_{i_n j_n}$$

Remarques

- P_{Π} et Q_{Π} sont appelées *matrices de permutation*.
- $X_{ij}^2 = I$
- $P_{\Pi} Q_{\Pi} = X_{i_n j_n} X_{i_{n-1} j_{n-1}} \dots X_{i_1 j_1} X_{i_1 j_1} X_{i_2 j_2} \dots X_{i_n j_n} = I$
- P_{Π} et Q_{Π} sont inversibles.
- Comme chaque X_{ij} est symétrique, Q_{Π} est la transposée de P_{Π}
- d'où $Q_{\Pi} = P_{\Pi}^T = P_{\Pi}^{-1}$
- les matrices de permutation sont unitaires

Ecriture matricielle des permutations ligne et colonne

Avec la notation de la définition :

$$P_{\Pi} = I_{\Pi,*} \quad Q_{\Pi} = I_{*,\Pi}$$

d'où

$$A_{\Pi,*} = I_{\Pi,*} A = P_{\Pi} A$$

$$A_{*,\Pi} = A I_{*,\Pi} = A P_{\Pi}^T$$

Interprétation

- permuter les lignes = changer l'ordre des équations
- permuter les colonnes = changer l'ordre des inconnues

Permutation symétrique

Permutation à la fois sur les lignes et les colonnes de A

$$A_{\Pi,\Pi} = P_{\Pi}^T A P_{\Pi}$$

Interprétation

$\Rightarrow$ ré-ordonner les équations et les inconnues de la même manière.

Permutation symétrique et graphe d'adjacence

Une permutation symétrique préserve le graphe d'adjacence.

Soit (i,j) un sommet du graphe d'adjacence de A et A' la matrice permutée.

$a'_{ij} = a'_{\Pi(i)\Pi(j)}$ l'arête (i,j) est une arête du graphe d'adjacence de la matrice permutée A' SSI $(\Pi(i), \Pi(j))$ est une arête dans le graphe de A . Le graphe n'a pas changé bien que le marquage des sommets a changé.

réordonnement

- level-set
- Cuthill-McKee

Réduire l'occupation mémoire pour l'élimination de GAUSS

Dans le cas des matrices creuses, la méthode d'élimination de Gauss nécessite le stockage en mémoire de tous les éléments compris dans la bande la plus large. Afin de réduire l'occupation mémoire on réordonne la matrice afin de rapprocher les éléments le plus possible de la diagonale principale.

illustration

- cas de la matrice de test poisson2D de la toolbox FEMLAB pour la résolution des EDPs par la méthode des éléments finis. (Tim Davis's collection)
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $n = 367$, $nnz = 2417$.
- Permutation symétrique de A avec Cuthill-McKee (RCM) implémentée dans Octave

$$p = \text{symrcm}(A)$$

- Factorisation LU avec pivot partiel sur la matrice A et sur la matrice $A(p, p)$ ou p

Généralités et
exploitation
des propriétés
des opérateurs

Exploitation
des structures
régulières

Matrices
creuses,
structure
irrégulière

Graphe et
manipulation des
structures

permutation et
réordonnement

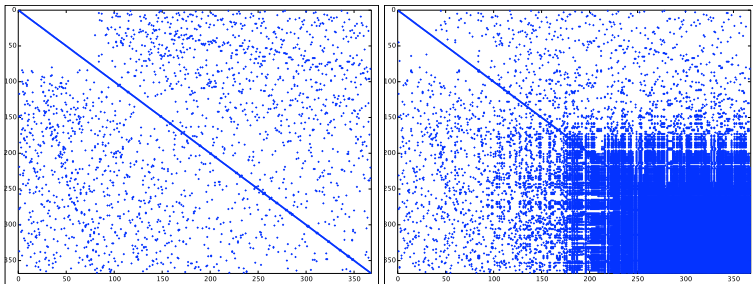


Figure: Profils de la matrice A de FEMLAB/poisson2D (gauche) et de sa factorisation LU (droite).

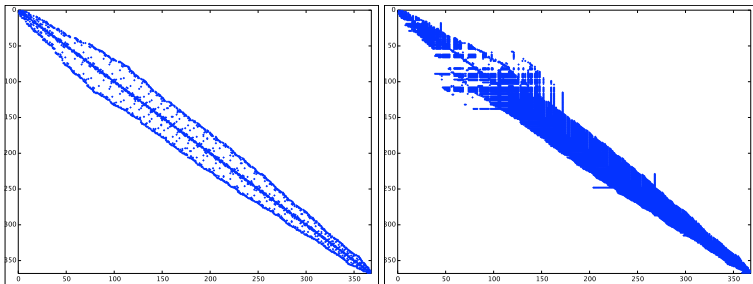


Figure: Profils de la matrice A de FEMLAB/poisson2D réordonner par RCM (gauche) et de sa factorisation LU (droite).

matrice	nnz	M.O.	ratio (taille/ taille de A)
A	2417	30.476	
$lu(A)$	30531	372.248	12.2
$lu(A(p,p))$	13042	162.380	5.3

Table: Influence de la largeur de Bande sur le stockage pour la matrice A , sa factorisation LU compressée et celle de A ordonnée selon les permutations p donnée par RCM.

Stockage creux

Le nombre d'éléments non-nuls est noté $nnz << n^2$.

Au stockage creux, on associe un algorithme permettant d'accéder aux éléments de la matrice.

On citera parmi les méthodes de stockage de matrice creuse :

- **CSR**, Compressed Sparse Row (stockage ligne)
- **CSC**, Compressed Sparse Column (stockage colonne)
- **COO**, Coordinate storage (stockage (i,j))

COO

- **COO**, Coordinate storage : On stocke les éléments non-nuls de la matrice dans un tableau **AA** de double de taille nnz . Pour accéder aux éléments on ajoute deux tableaux d'entiers **JR** et **JC** de taille nnz contenant les indices i et j associés à l'élément (i, j) .

Ces exemples sont issus de Saad 2003, Chapitre 3 page 84.

Example 3.7 The matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1. & 0. & 0. & 2. & 0. \\ 3. & 4. & 0. & 5. & 0. \\ 6. & 0. & 7. & 8. & 9. \\ 0. & 0. & 10. & 11. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 12. \end{pmatrix}$$

will be represented (for example) by

AA	12.	9.	7.	5.	1.	2.	11.	3.	6.	4.	8.	10.
JR	5	3	3	2	1	1	4	2	3	2	3	4
JC	5	5	3	4	1	4	4	1	1	2	4	3

CSR, CSC

- **CSR**, Compressed Sparse Row - On stocke les éléments non-nuls de la matrice dans un tableau **AA** de double de taille nnz : les éléments non-nuls de la première ligne sont stockés, puis ceux de la seconde, etc... Pour accéder aux éléments on ajoute deux tableaux d'entiers l'un **JA** de taille nnz contenant le numéro de colonne des éléments, l'autre **IA** de taille $n + 1$ contenant les pointeurs sur les lignes.
- **CSC**, Compressed Sparse Column - On stocke les éléments non-nuls de la matrice dans un tableau **AA** de double de taille nnz : les éléments non-nuls de la première colonne sont stockés, puis ceux de la seconde, etc... Pour accéder aux éléments on ajoute deux tableaux d'entiers l'un **JA** de taille nnz contenant le numéro de ligne des éléments, l'autre **IA** de taille $n + 1$ contenant les pointeurs sur les colonnes.

Stockage CSR, Saad 2003, Chapitre 3 page 85.

AA	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
JA	1	4	1	2	4	1	3	4	5	3	4	5
IA	1	3	6	10	12	13						

exercice

- écrire le stockage CSC
- écrire un algorithme pour le produit matrice vecteur pour CSR

Généralités et
exploitation
des propriétés
des opérateurs

Exploitation
des structures
régulières

Matrices
creuses,
structure
irrégulière

Graphe et
manipulation des
structures

permutation et
réordonnement

- [Golub 1996] Gene H. Golub, Charles F. Van Loan, *Matrix computations (3rd ed.)* Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA, 1996
- [Higham 2002] N. J. Higham, *Accuracy and stability of numerical algorithms* Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, second edition, 2002
- [Saad 2003] Y. Saad *Iterative methods for sparse linear systems* Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, second edition, 2003
- [netlib 19YY] netlib, 19YY. [http ://www.netlib.org/blas/](http://www.netlib.org/blas/).